

运力是一个区间： 下沿看交通规则， 上沿看路网

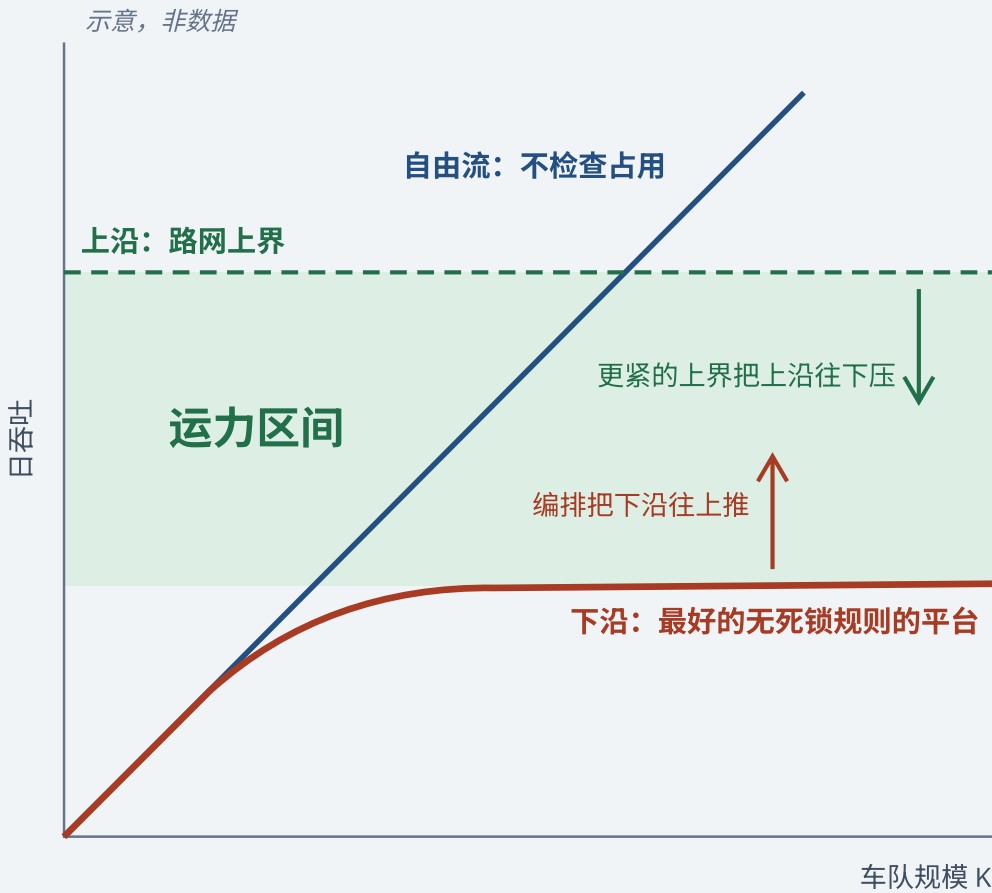
两座真实船厂上的立旗实验：运力区间、车队一
吞吐梯形、路网约束区与自由流误差

*When transporters own the road: capacity bounds and
operating regimes in shipyard block logistics (working title)*

Chunrui Na

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

数据：本研究仿真（立旗实验至系统上界各轮，均经复核）；文献锚点经全文核对



一分钟看完这项分项研究

1

问题

载货车辆独占道路时，船厂分段运输能做多少？加车什么时候不再管用？自由流模型错多少？

2

做法

玉浦、烟台两座真实路网；四种通行规则、两种资源粒度；车队扫到 150 台，每点 10 个种子；线性规划给出路网上界；全厂任务量下按 16 h 与 24 h 工作日读所需车数。

3

已有结果

运力区间玉浦 [627, 1,720]、烟台 [455, 1,252]，下沿取最好的无死锁规则，都只到上沿的 36%；玉浦本厂每天 339 个时预约要 27 台（16 h），低于 $K^* 50-60$ ；高峰 678 个要 117 台。

4

接下来

正在检验更不保守的无死锁规则，复核下沿与下降段假设；路网约束区假设的主口径（16 h / 24 h，日均 / 高峰）在该对照之后确定；随后做改造与路—车汇率、浮坞与待命区。

运力不是一个数, 而是一个区间: 下沿看交通规则, 上沿看路网。

本分项回答两项论断与两项假设:双上界、梯形律、路网约束区假设、自由流误差假设

本研究的表述（2026-10-09）

本分项给出

双上界	吞吐 $\leq \min\{\text{车队上界 } K \cdot H / \bar{c}, \text{路网上界}\}$ 。路网上界由阻塞时间结构决定，可由线性规划算出。可达运力落在区间 [最好的无死锁规则，路网上界] 之内	两厂、两种粒度与搭载组合的运力区间，下沿取经检验最好的无死锁规则；系统上界与路线自由上界加固上沿
梯形律	吞吐随车数先线性上升，再进入由路网决定的平台；等待挤占道路时，越过拥塞阈值后下降。自由流模型看不到后两段	前两段：两厂的立旗曲线；下降段另由下降段假设回答：不瞬移、不死锁的安全放行先升后降，正以更不保守的规则复核
路网约束区假设	在合理的日任务量和现实的车队规模下，至少在搭载高峰或坞口附近，系统处于路网约束区	K^* ；整数所需车数（16 h 与 24 h）按 K^* 区间判；密度判据；工作区图；坞口阈值按车数读
自由流误差假设	自由流模型对完工时间与所需车数的低估，随车辆密度超线性增长	服务时间差 $\Delta(K)$ 的指数 α ；全厂口径下所需车数之比（整数 K ，16 h 与 24 h）

来源：本研究的论断与假设（2026-10-09 版），中文原文照录；英文、韩文为忠实译文。章节位置：论文第 3 章“运力机理”。

立旗实验:两座真实布局的船厂,四种通行规则,两种资源粒度,同一套任务流

自由流	不检查占用, 车辆互不影响 (领域的默认做法)
整条路径预约	载货出发前预约整条路径, 在路外等、就时出发; 构造上不死锁。经检验最好的无死锁规则: 区间的下沿
安全放行	逐段申请, 放行前做银行家算法式的安全检查; 不瞬移、从不死锁, 精确但认领保守 (本轮新增)
逐段申请	走一段申请一段; 死锁时让一辆车离开路网 900 s 参照规则 (瞬移疏解): 不单独支撑任何论断或假设

- 任务量: 饱和档测运力 ($K = 5-150$, 烟台 $1-150$, 10 个种子, 4 天); 全厂口径有限任务量每天 300-1,200 个, 加玉浦本厂 339 与高峰 678, 16 h 与 24 h 工作日; 97 / 194 是 4 台车子集, 只作对照

	玉浦	烟台
道路 (条 / km)	721 / 40.3	140 / 8.6
路口资源	334	58
停靠点	421	140
本厂日任务量: 日均 / 高峰	339 / 678	23 / 46
路网上界取紧的要素 (种子数)	1 号坞前道路 5/10, 一条贯通走廊 4/10	涂装厂房 (推定) 的两个门 9/10

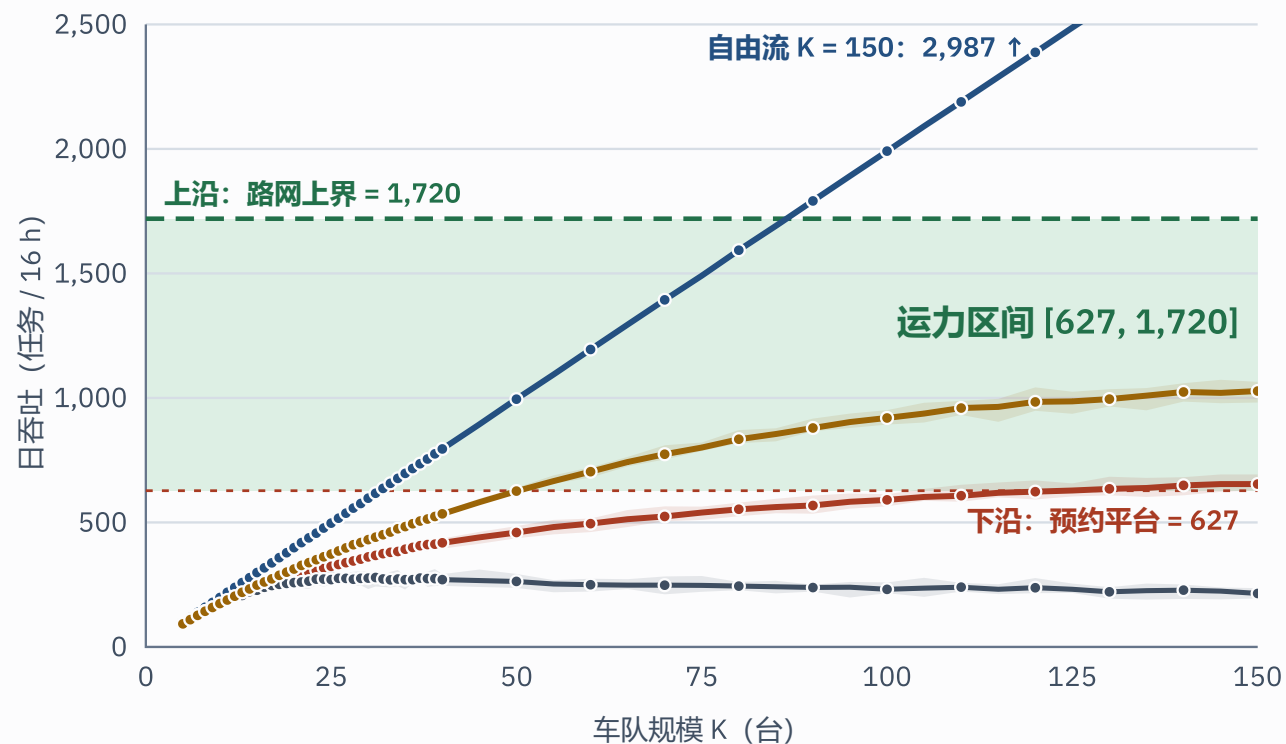
- 上沿 (路网上界): 占用率线性规划加宽度装箱行 (Fekete-Schepers), 有理数精确计算; 逐例核对无一超出 (此前两厂 17,760 点, 本轮再加 40,157 点)

地图与粒度: 韩华海洋玉浦派生图 (加浮坞与支路前, 路网与上界收紧一轮所用的逐项相同), 中集来福士烟台地图 (与前一版相同), 在公开影像上标注, 本汇报不画影像与路网几何。整段: 每条路段一个资源; 分段: 坞前道路按停靠点闭塞 (两厂同一规则), 影像核对后玉浦以分段更贴近实际, 两种都报。下一轮起地图改取统一的船厂地图数据, 玉浦换用加浮坞与支路后的地图, 改造仿真在其上接着做。

来源: 本研究仿真 (立旗实验、上界收紧、吊车节拍、龙门吊跨区与物理规则各轮的设置); 车速、平台尺寸、装卸时间等参数按立旗实验的设定; 地图换用自下一轮起。条件: 玉浦地图 (加浮坞与支路前), 烟台地图。

运力区间 [最好的无死锁规则, 路网上界]: 玉浦 [627, 1,720]、烟台 [455, 1,252], 下沿都只到上沿的 36%

玉浦 烟台 饱和任务量 (运力)



自由流 整条路径预约 安全放行 参照规则 (瞬移疏解) 运力区间

— 上沿: 路网上界 (只约束占路模型)

来源: 本研究仿真: 玉浦、烟台, 自由流、整条路径预约、参照规则与安全放行各一组批次。平台为 K = 100–150 的均值, 曲线为 10 个种子的均值, 阴影为最小–最大。条件: 饱和任务量、路段整段一个资源; 玉浦地图 (加浮坞与支路前), 烟台地图。路网上界只约束占路模型, 自由流不检查占用, 越过它是允许的。

[627, 1,720]

运力区间 (个/日): 下沿是整条路径预约在 K = 100–150 的平台, 上沿是路网上界 (10 个种子均值, 种子间 1,436–1,948)

36%

下沿只到上沿的这一比例: 差距来自交通规则, 编排把下沿往上推

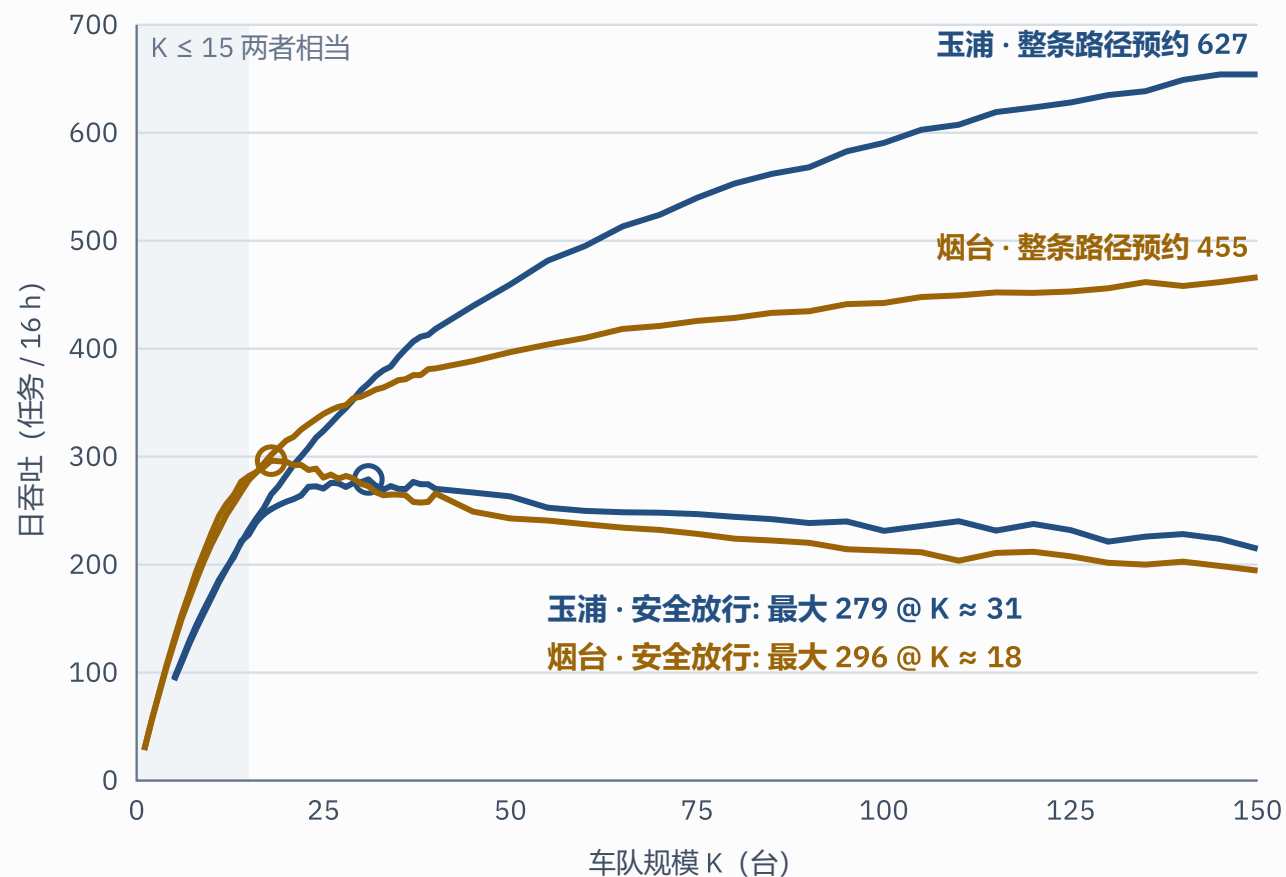
229_{279 @ 31}

安全放行 (不瞬移、从不死锁) 的平台; K ≈ 31 时最大 279, 之后下降, 低于预约 (下一页)

984_{57%}

参照规则 (瞬移疏解) 的平台, 仅作参考

下沿取整条路径预约:新的安全放行精确、从不死锁,但认领保守, $K \geq 20$ 时低于预约



— 玉浦 · 整条路径预约 - - 玉浦 · 安全放行 — 烟台 · 整条路径预约 - - 烟台 · 安全放行

精确，从不死锁

放行判定与同一输入下的朴素归约在 860,291 次判定上逐次相同；全部批次没有一次死锁，没有车离开路网。

认领保守

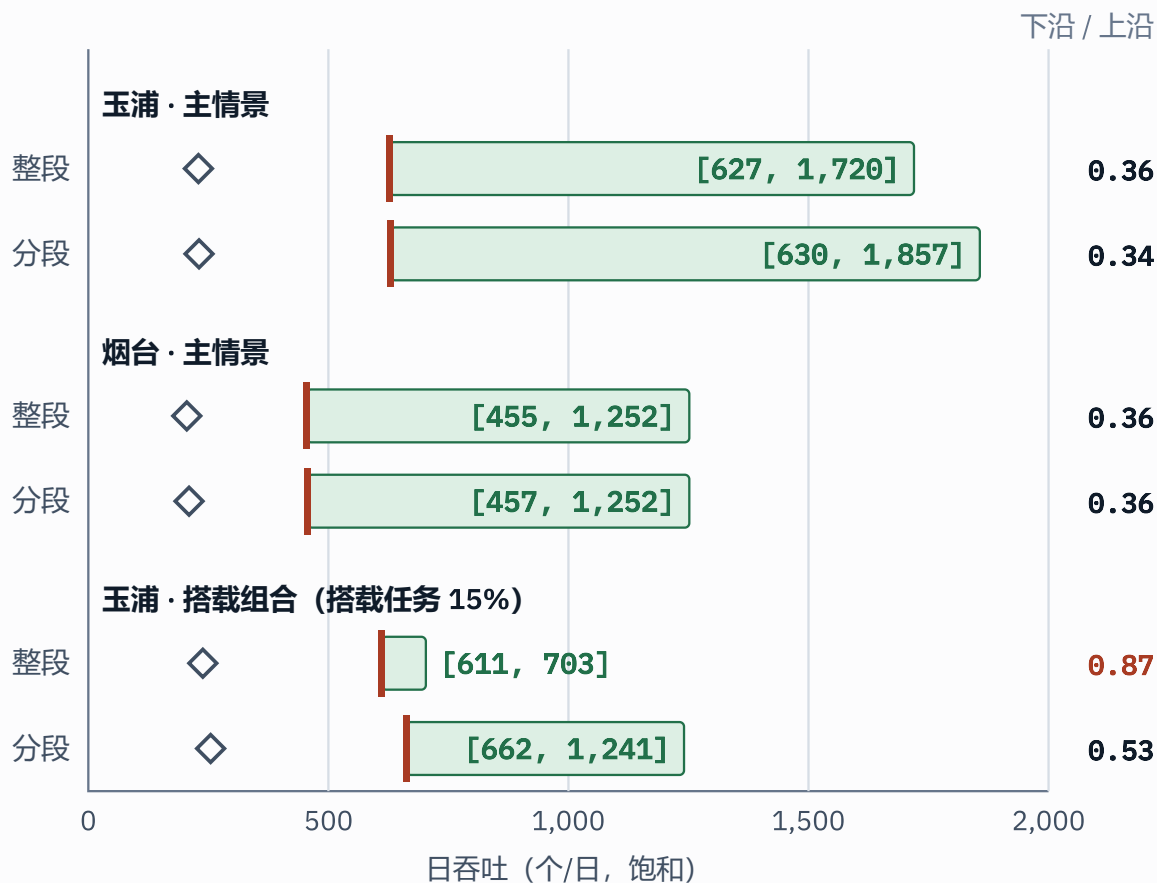
按各车整段剩余任务认领、不看时间：约 2/3 的等待起于判据拒绝；六入口环形算例里三车同向绕环、本不相遇也被拒。

结果与下一步

$K \leq 15$ 与预约相当， $K \geq 20$ 低于预约，两厂的下沿取预约。下一步检验更不保守的规则：银行家式检查加逐步推进的可行性搜索，或认领截到下一个安全待命点（安全编排定理）。

来源：本研究仿真：安全放行与整条路径预约的饱和批次；放行判定与朴素归约逐次对比 860,291 次，另有三车同向绕环的单元测试。条件：饱和任务量、路段整段一个资源；玉浦地图（加浮坞与支路前），烟台地图。安全放行对应现场信号员的放行（KED Global 2024-03-26）；银行家算法式的安全检查借自操作系统的死锁避免（Habermann 1969，待核）。

坞前道路分段:主情景只抬上沿(+8%), 坞口取紧的搭载组合两端都抬(+76% / +8.3%)



路—车汇率一侧: 上界取紧, 改路值钱

玉浦搭载组合·整段: 下沿 / 上沿 = 0.87 (按本批完成组合为 0.86, 参照规则 0.92)。玉浦 1 号坞前道路一改分段, 上沿 +76%: 控制粒度是改造菜单里的一阶项。

派车变排路一侧: 平台远低于上界, 先改编排

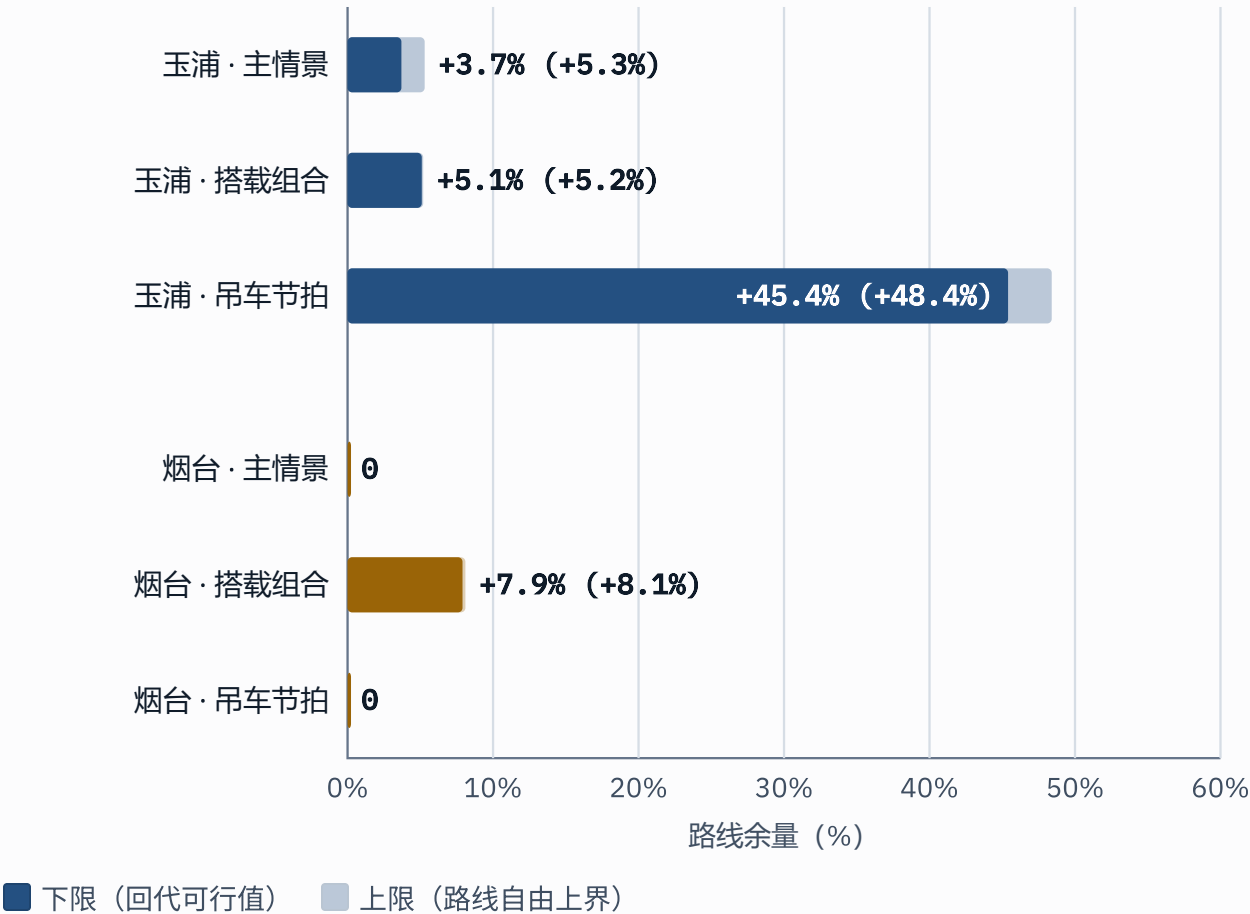
两厂主情景 0.34–0.36 (完成组合口径: 预约 36%–45%, 参照规则 50%–57%) ; 同一个搭载组合分段后降到 0.53: 粒度一改, 瓶颈就从“路”移到“规则”。

这是“派车变排路”与“路—车汇率”两项论断分界的两个现成样例; 改造仿真与路—车汇率表将把它做成判别规则。

□ 运力区间 ■ 下沿: 预约平台 ◇ 安全放行平台

来源: 本研究仿真: 两厂主情景与玉浦搭载组合, 整段与分段 (平台为 $K = 100-150$ 均值, 由本汇报的数据脚本从各批次曲线重算核对); 完成组合口径另行统计。分段规则: 长于 200 m、有路边停靠点的路段在停靠点前后 25 m 设闭塞边界 (两厂同一规则, 情景设定)。条件: 饱和和任务量; 玉浦地图 (加浮坞与支路前), 烟台地图。

上沿加固:无抽样噪声的系统上界与路线自由上界;路线余量取决于取紧资源的类型

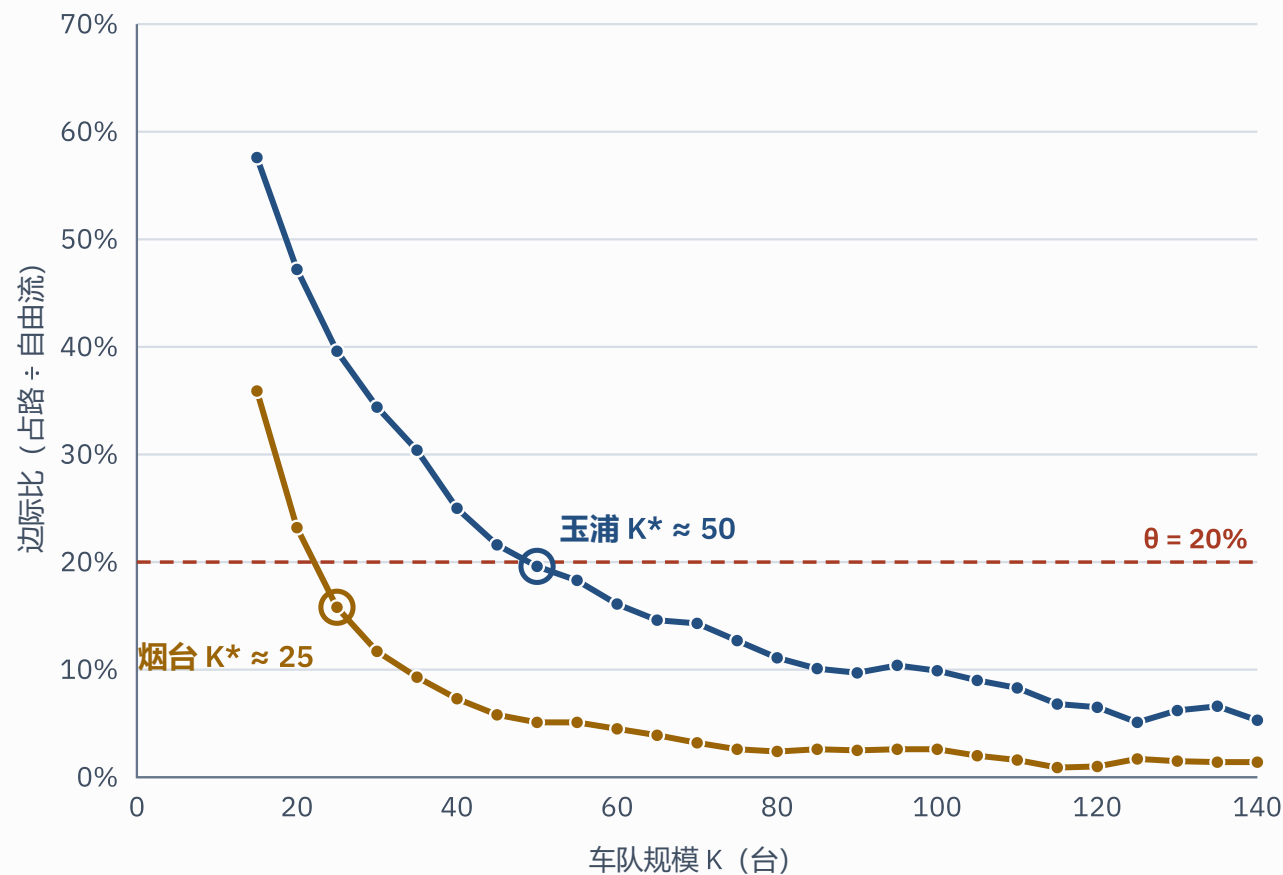


船厂·情景	系统上界	10 个种子	路线自由上界
玉浦·主情景	1,736	1,436-1,948	1,828
玉浦·搭载组合	697	624-783	733
玉浦·吊车节拍	1,794	1,661-1,969	2,662
烟台·主情景	1,298	1,157-1,318	1,298
烟台·搭载组合	1,110	971-1,212	1,200
烟台·吊车节拍	1,225	1,111-1,240	1,225

- 入口：余量为 0，构造使然（取紧的入口只有一条入弧）
- 坞的停靠路段：路过份额小（1 号坞前道路不到 1%），余量来自换一端进出，+3.7%–7.9%
- 贯通走廊：吊车节拍下玉浦一条贯通走廊上 97% 是路过流量，绕开后余量 +45.4%

来源：本研究计算：两厂三种情景的系统上界、路线自由上界与回代可行值。路线余量写成区间：下限 = 回代可行值 - 系统上界，上限 = 路线自由上界 - 系统上界；目前未找到路线自由上界的反例。系统上界约束稳态运行，第 3 章正文的上界用系统值，逐例核对照旧用逐种子的路网上界；Jensen 命题草稿：抽样上界的调和平均在期望上不超过系统值。两个上界的证明草稿正在重写。

路网约束区判据 $K^*(20\%)$: 玉浦从 $K \approx 50$ 、烟台从 $K \approx 25$ 起, 每多一台车只带来自由流 20% 以下的吞吐



■ 玉浦 ■ 烟台 — $\theta = 20\%$

$K \approx 50$

玉浦: 约束区起点 (区间 50-60)

$K \approx 25$

烟台: 路网小, 起点早得多

58% → 34%

玉浦 $K = 15 \rightarrow 30$: 每多一台车的吞吐占自由流的比例, 常用规模已处在过渡段

判据: $K^*(20\%)$: 每多一台车的边际吞吐首次低于自由流的 20%, 且此后一直低于。

来源: 本研究仿真: 上界收紧一轮 (玉浦) 与烟台一轮的汇总 (烟台路网与现用版本相同); 物理规则一轮以同一定义复现 (玉浦 50 / 100, 烟台 25 / 35)。边路比 = 以 K 为中心、宽 20 台的窗口内占路吞吐的增量 ÷ 自由流的增量; 区间按边路比的 95% 区间读出; $\theta = 10\%$ 时玉浦 100、烟台 35。条件: 整条路径预约、饱和任务量、路段整段一个资源。

路网约束区假设分三段写：三段都有了读数，第 2、3 段的定稿写法在规则对照之后确定

1	运力区间与约束区起点 K^* 玉浦 [627, 1,720], K^* 50–60; 烟台 [455, 1,252], K^* 25 (整条路径预约, 饱和任务量)	已成立 五轮仿真; 下沿取预约, 待新规则复核
2	全厂口径下, 所需车数相对 K^* 的位置, 以及与自由流之差 玉浦本厂每天 339 个: 预约 27 台 (16 h) / 15 台 (24 h), 低于 K^*; 高峰 678 个: 117 / 46 台; 每天 600 个: 88 / 37 台	读数已出 新数字与主口径在规则对照后定
3	坞口是否成为全厂瓶颈, 取决于等吊车的车是否堵住通往其他停靠点的通道, 即在哪里等、坞前道路是否分段使用 等在路外 (预约) 坞口不降; 在路上等的规则 (含不瞬移的安全放行) 随吊车利用率下降, 阈值随车数左移, 分段闭塞把它右移	读数已出 两层写法在规则对照后定
所需车数判据 所需车数 (平均吞吐 $\geq 99\% \times$ 日任务量) $\geq K^*$, 即处于约束区 密度判据 日任务量 / 路网上界; 日任务量取全厂口径, 两厂用同一种折算方法 两头都有结论 成立: 船厂运输存在路网约束运力。不成立: 给出密度判据, 界定自由流够用的范围		

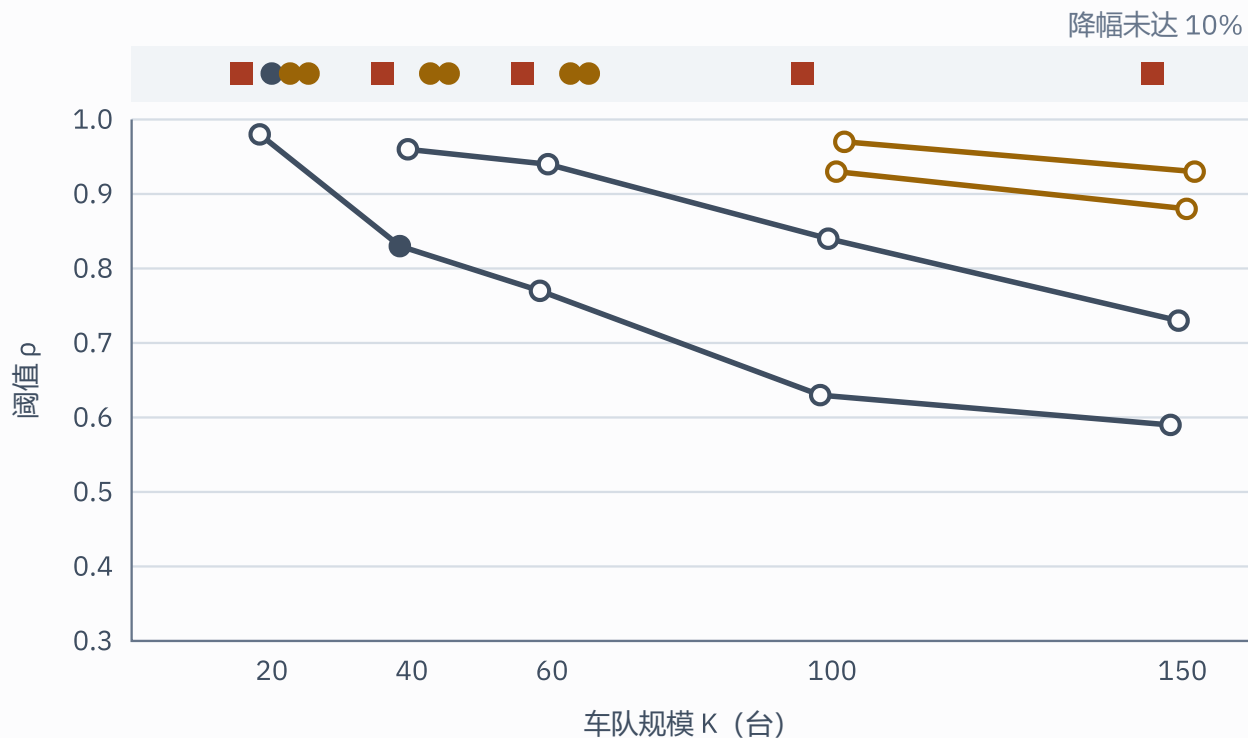
来源：本研究的论断与假设（路网约束区假设的判据与三段写法原文照录）；读数来自上界收紧至物理规则各轮仿真；待定的三项在无死锁规则对照之后确定（2026-10-10）。

坞口(路网约束区假设第三段):在路上等的规则随吊车利用率下降、车越多越早;等在路外的预约在每个 K 上都不降

玉浦

烟台

吊车节拍 ρ 曲线, 饱和, 8 天



0.98 → 0.59

安全放行·整段: 阈值由 K = 20 的 0.98 移到 K = 150 的 0.59 (烟台 0.93 → 0.38): 车越多, 等吊车的车在路上排得越长

0.83 → 0.96

玉浦 K = 40, 安全放行: 按停靠点分段闭塞把阈值右移

- **吊车饥饿:** $\rho = 0.99$ 时安全放行使吊车少用 12-25 个百分点; 预约在玉浦仍用到 96%
- **瞬移的混入:** 参照规则下约 40%-50% 的车载搭载任务在来坞途中至少被瞬移一次, 坞口结论因此以预约与安全放行为依据

■ 整条路径预约 (两种粒度) — 安全放行·整段 - - 安全放行·分段

— 参照规则 (瞬移疏散)·整段 - - 参照规则 (瞬移疏散)·分段 ○ 空心 = 用到不稳态的点

来源: 本研究仿真: 两厂吊车节拍 ρ 与车数 K 的扫描 (安全放行整段与分段; 整段的预约与参照规则沿用龙门吊跨区一轮)。阈值 = 吞吐相对最低 ρ 档 (玉浦 0.53, 烟台 0.13) 降幅首次达 10% 的吊车利用率, 相邻两档线性插值; 饱和、8 天、10 个种子; 玉浦地图 (加浮坞与支路前), 烟台地图。

全厂口径:玉浦本厂每天 339 个、高峰 678 个; 所需车数精确到 1 台, 颜色是路网约束区判定

- **玉浦本厂**: 与烟台同法折算 (钢材 ÷ 分段重 × 转运次数 ÷ 工作日) 为每天 339 个 (年际 294–363) ; 韩华系统年 10.5 万次 ÷ 300 日 = 350, 相差 3%; 高峰取 2 倍 678 / 700
 - **韩国大型厂**: Yim 2008 写全厂每天 300 个以上; Shen 2018 约 600 个; 现代重工约 500 次、24 h。97 / 194 是 4 台车子集, 只作对照
 - **烟台本厂**: 同法每天 23 / 46 个, 1–2 台车
- 判法**: 所需车数 = 10 个种子平均吞吐 ≥ 99% × 日任务量的最小整数 K; ≥ K* 区间上端为成立, 落在区间内为起点附近。

玉浦 · 整段

玉浦 · 分段

烟台

K* = 50–60

日任务量	16 h 工作日				24 h 工作日			
	自由流	预约	安全放行	参照	自由流	预约	安全放行	参照
300	15	22	34†	19	10	13	13	12
339 本厂日均	17	27	50†	22	12	15	15	14
350 直接锚点	18	29	66†	23	12	16	16	14
450	23	47	> 200	32	15	22	52†	19
500 现代重工量级	25	58	> 200	37	17	27	68†	22
600 Shen 等量级	30	88	> 150	47	20	37	192†	27
678 本厂高峰	34	117	> 200	56	23	46	> 200	32
700	35	123	> 150	59	24	49†	> 150	33
900	45	> 150	> 150	92	30	95	> 200	47
1,200	60	> 150	> 150	> 150	40	> 150	> 150	73

成立 (≥ K* 上端)

在约束区起点附近 (落在 K* 区间内)

不成立 (< K* 下端)

† 达标后再加车又有一档不达 (门槛附近) ; 安全放行“> 150”为未补扫, “> 200”为补扫 K = 100–200 仍不达; 烟台 23 / 46 只有 16 h 读数

来源: 本研究仿真: 全厂口径任务量下的所需车数, 玉浦整段与分段、烟台, 16 h 与 24 h; 烟台 23 / 46 取早一轮仿真; 玉浦本厂任务量的折算来自外部锚点与文献核查。条件: 主情景流向、每天分 8 批放出、4 天; 玉浦地图 (加浮坞与支路前), 烟台地图。

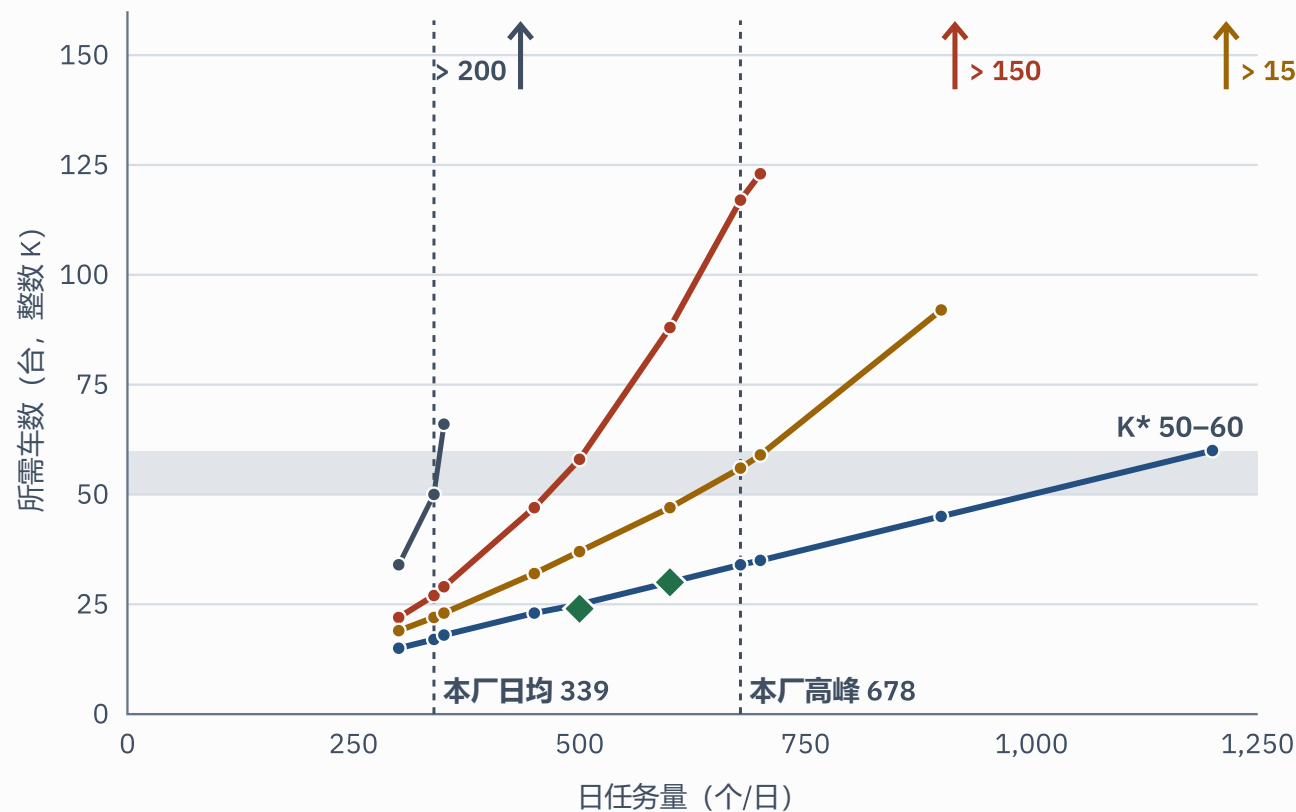
工作区图:现实车队在 24 h 工作日下落在自由流与整条路径预约之间

玉浦

烟台

16 h

24 h



17 < 24 < 27

每天约 500 次、24 h: 模型自由流 17 台、整条路径预约 27 台, 现代重工的 24 台在其间

20 < 30 < 37

每天约 600 个、24 h: 自由流 20、预约 37 (参照规则 27), Shen 等的约 30 台在其间; 16 h 下要 30-88 台, 只有自由流对得上

工作日长度是一阶参数: 现代重工写明 24 h, Shen 等与玉浦没有公开班次。两种工作日并列, 主口径在规则对照之后确定。比较默认现实车队即所需车数 (不含维修与备用), 读作量级与次序。

路网约束区检验(整条路径预约):玉浦本厂日均不在约束区, 高峰与每天 600 个在 16 h 下处于约束区

任务量口径	16 h 工作日	24 h 工作日
玉浦本厂日均（同法 339 / 直接锚点 350） K* 50-60	不成立 预约 27-29 台	不成立 预约 15-16 台
玉浦本厂高峰（678 / 700，日均 × 2） K* 50-60	成立 预约 117-123 台	起点下沿 预约 46-50 台
现代重工量级（每天 500） K* 50-60	起点附近 预约 57-58 台	不成立 预约 27 台
韩国大型厂量级（每天 600） K* 50-60	成立 预约 88 台	不成立 预约 36-37 台
烟台本厂（23 / 46） K* 25	不成立 预约 1-2 台	16 h 已不成立
烟台按韩国量级（每天 450） K* 25	成立 预约 69 台	不成立 预约 19 台

判法

所需车数 ≥ K* 区间上端为成立，落在区间内为起点附近，低于下端为不成立；玉浦一格含整段与分段两种粒度。

条件

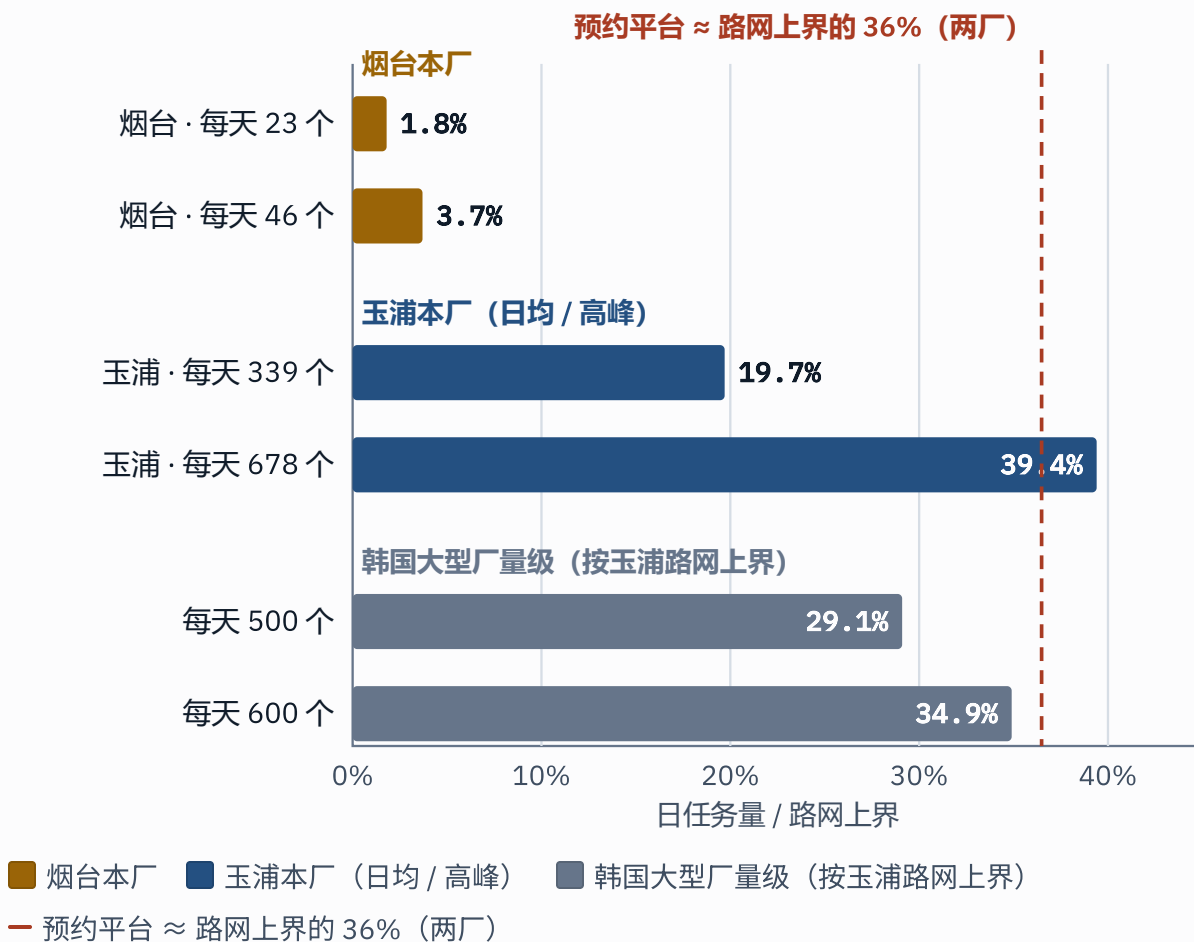
是否处于约束区取决于任务量口径（日均或高峰）、工作日长度（16 h 或 24 h）与交通规则；玉浦没有公开班次，现代重工写明 24 h。

规则对照之后确定

第 2 段的新数字、第 3 段的两层写法、主口径（16 h / 24 h，日均 / 高峰）。本页两种口径并列，不预选。

来源：本研究仿真：全厂口径的所需车数与判定；K* 区间取上界收紧一轮（玉浦 50 [50, 60]）与烟台一轮（25 [25, 25]）；烟台本厂 23 / 46 的车数取早一轮仿真（16 h）。条件：主情景流向；玉浦地图（加浮坞与支路前），烟台地图。

密度判据把两厂分到假设两侧：烟台本厂只占路网上界的 2%–4%，玉浦本厂日均 20%、高峰 39%



烟台：自由流够用的一侧

本厂每天 23–46 个，1–2 台车，远低于 $K^* 25$ ；若按韩国大型厂量级每天 450 个（16 h），预约要 69 台，也进入约束区。

玉浦：日均在约束区之下，高峰在其中

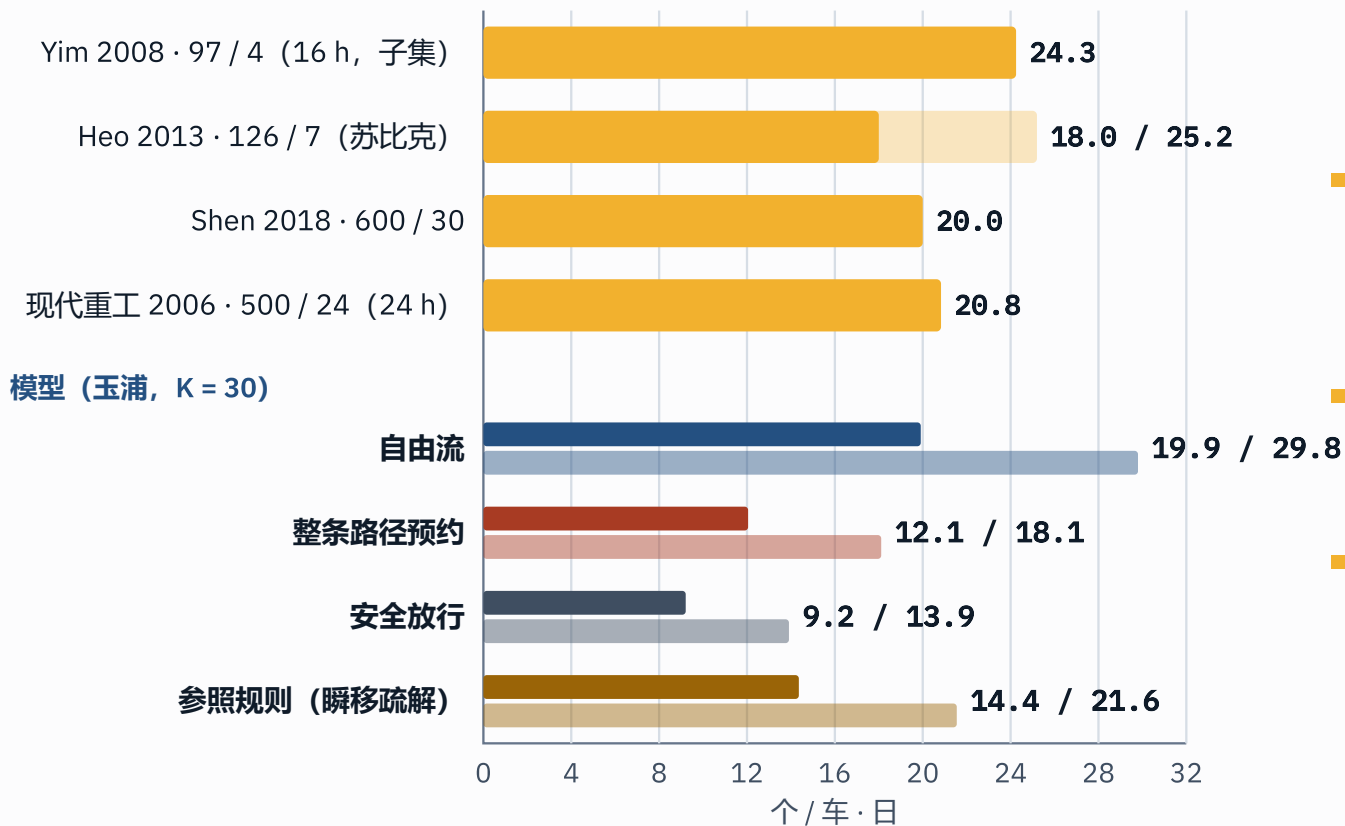
本厂日均 339 个是路网上界的 20%，16 h 下预约 27 台；高峰 678 个已高于预约的饱和平台 627，16 h 下要 117 台（有限任务量下空闲车不上路，预约表更空，仍可达）。

烟台的路网上界取紧在涂装厂房（推定）的两个门，门口按独占装卸计。影像核对：门前能错车，此粒度偏保守；改造仿真将加门口粒度情景。

来源：本汇报按日任务量 ÷ 路网上界计算（路网上界为运力区间的上沿，取自本研究仿真）；所需车数为本研究仿真（有限任务量下空闲车不上路，预约表更空）；烟台日任务量取早一轮仿真；取紧要素与影像核对见上（2026-10-09）。两厂预约平台都是路网上界的 36%。韩国大型厂量级按玉浦路网上界折算，只作参照。条件：饱和平台、路段整段一个资源；玉浦地图（加浮坞与支路前），烟台地图。

外部锚点(全文核对):每台车每天 18–25 个; 按周期时间与利用率归一后再与模型比

现场锚点

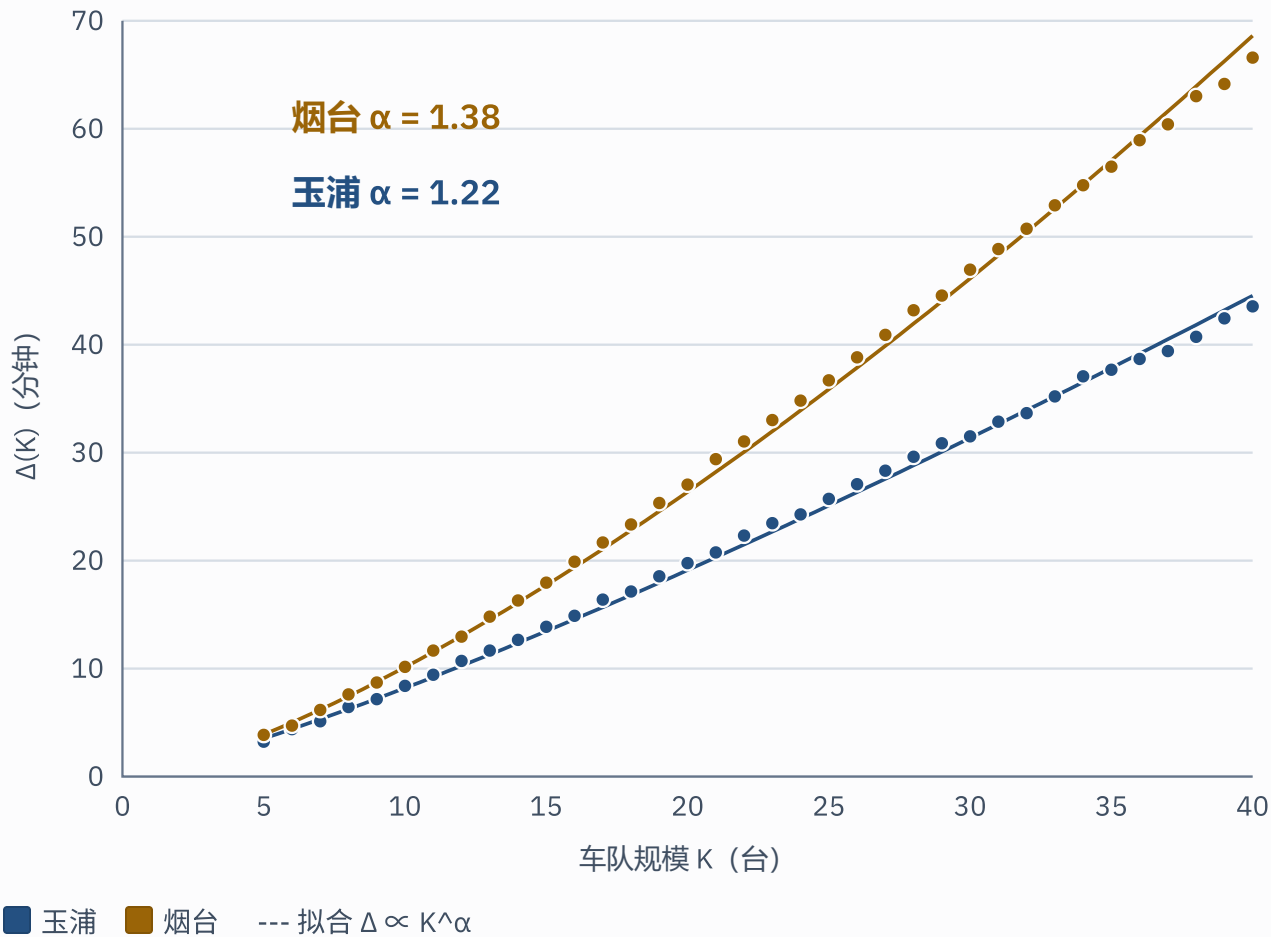


■ 现场锚点 ■ 16 h ■ 24 h

- **归一**: 单车产出 = 工作时长 × 忙碌比例 ÷ 周期。玉浦模型无等待周期 48.3 min (空驶 9.1、装 10、载货 19.1、卸 10) ; Yim 的 24.25 个要求周期 ≤ 39.6 min, 而那天 4 台车只忙了约 27% 的时间: “每车每天约 20 个”的吻合来自周期与利用率两项相抵
- **车队**: 现代重工 24 台、约 500 次/日、24 h, 模型 24 h 自由流 17、预约 27; Shen 等约 30 台、约 600 个/日, 模型 24 h 自由流 20、预约 37。现实车队落在两者之间 (工作区图)
- **道路负荷 (下一步)**: 송창섭·강용우 2009 仿真的堆场周边道路每天 102–161 次、使用率最高约 26%, 据其单位推断对象为大宇玉浦; 排进第 3 章外部对照表, 与模型逐路通行次数对照

来源: Yim 等 2008 (97 个 / 4 台, 8–24 时)、Heo 等 2013 (苏比克 126 个 / 7 台, 浅色为按 5 台主车的 25.2)、Shen 等 2018、박창규·서준용 2006 (现代重工) 与 송창섭·강용우 2009, 均经全文核对; 模型值为本研究仿真 (玉浦, K = 30, 饱和, 16 h 与 24 h)。条件: 玉浦地图 (加浮坞与支路前), 路段整段一个资源; 参照规则只作对照。

自由流误差:服务时间差超线性 ($\alpha = 1.22$ / 1.38), 所需车数之比随任务量升高



判据: 服务时间差 $\Delta(K) \propto K^\alpha$, $\alpha > 1$; 所需车数之比在全厂口径任务量下读。

44 / 67 min

K = 40 时整条路径预约比自由流多出的平均服务时间 (派工到卸完): 玉浦 / 烟台

日任务量	16 h: 自由流 → 预约	比	24 h: 自由流 → 预约	比
300	15 → 22	1.5	10 → 13	1.3
339	17 → 27	1.6	12 → 15	1.3
450	23 → 47	2.0	15 → 22	1.5
600	30 → 88	2.9	20 → 37	1.9
678	34 → 117	3.4	23 → 46	2.0
900	45 → > 150	> 3.3	30 → 95	3.2

来源: 本研究仿真: 各批次饱和档的平均服务时间, Δ = 预约 - 自由流; α 为 $K = 5-40$ 上的对数最小二乘斜率 (与实验脚本的拟合相同)。玉浦 1.22 与实验汇总一致; 烟台按全部 K (2~150) 拟合为 1.29。所需车数之比取全厂口径的整数所需车数。条件: 整条路径预约 (就时出发)、路段整段一个资源; 玉浦地图 (加浮坞与支路前), 烟台地图。

已经成立的, 以及还在定的: 物理规则、系统上界与外部锚点已成立; 规则对照进行中; 改造与浮坞排在其后

已成立 (玉浦加浮坞与支路前的地图、烟台地图; 整段与分段都报)

- **上界**: 路网上界逐例核对 57,917 点无一超出; 系统上界去掉抽样噪声, 路线自由上界对任何路由规则成立
- **运力区间**: 玉浦 [627, 1,720] (分段 [630, 1,857]), 烟台 [455, 1,252]; 搭载组合 [611, 703] → [662, 1,241]
- **最好的无死锁规则**: 整条路径预约; 安全放行精确、可靠但保守
- **路网约束区假设三段的读数**: K^* ; 整数所需车数 (16 h / 24 h); 坞口机理
- **自由流误差**: $\alpha = 1.22$ 与 $1.38 > 1$; 车数之比随任务量升高
- **外部锚点** (全文核对): 24 h 下现场车队在自由流与预约之间

还在定 (进行中或排队, 不是结果)

- **规则对照 (进行中)**: 更不保守、仍可靠的无死锁规则; 复核区间下沿、下降段假设与安全编排代价假设
- **待定 (规则对照之后)**: 路网约束区假设第 2 段新数字、第 3 段两层写法、主口径
- **改造 (排队)**: 改造仿真与路—车汇率表、门口粒度、块长曲线、坞口三资源小网络
- **浮坞 (排队)**: 浮坞情景; 有限待命区 S 与 $K_0(S)$
- **定理**: 路网上界与路线自由上界的证明草稿重写中; 安全编排定理在规则对照中检验

下一步:规则对照先行,再定路网约束区假设的三项,然后做改造与浮坞;每一步都写明产出论文里的哪张图、哪张表、哪一节

步骤	内容	产出（论文位置）	状态
更不保守的 无死锁规则	仍须可靠：银行家式检查加逐步推进的可行性搜索（任一成立即放行），或认领截至下一个安全待命点（安全编排定理）；报判据拒绝占比；开始前先换用统一的船厂地图数据（玉浦用加浮坞与支路后的地图），补方向锁的停靠点掉头，预约等待按吊车 / 道路拆分，资源名去歧义	第 4 章规则对比图；第 3 章区间表下沿一列；下降段假设与安全编排代价假设的复核	进行中
三项决定	路网约束区假设第 2 段的新数字、第 3 段的两层写法、主口径（16 h / 24 h，日均 / 高峰）一并决定	该假设的定稿写法；第 3 章约束区检验表	规则对照后
改造仿真与 路—车汇率表	在新规则的代码与加浮坞、支路后的玉浦地图上做：改造仿真与第一张路—车汇率表；运力—闭塞块长曲线；坞口三资源小网络；烟台门口粒度；外部对照表加道路负荷	第 5 章汇率表；派车变排路与路—车汇率的分界规则；第 3 章坞口节与外部对照表	排队
浮坞与 有限待命区	浮坞情景（码头侧汇点 + 浮吊）；有限待命区 S 与 $K_0(S)$	梯形律下降段（下降段假设）；第 5 章“待命区值几台车”；车型与占路假设的案例	排队

来源：本研究的工作计划（2026-10-10 决定先做无死锁规则对照，再做改造仿真）；物理规则一轮的风险与加强方案。

风险与缓解：每一项都有做成的办法

风险	缓解
安全放行认领保守，区间下沿目前取预约	更不保守的规则按同一套批次与读数接进区间表；下沿随之上移、区间收窄，下降段假设同时复核
玉浦是否处于约束区随口径变：日均不成立，高峰与每天 600 个在 16 h 下成立	路网约束区假设两头都有结论：高峰时成立给出“路网约束运力”，日均不成立给出自由流够用的范围；两种口径并列，主口径在规则对照后定
玉浦与 Shen 等的船厂没有公开班次，现场车队比较依赖工作日长度	24 h 下现实车队已落在自由流与预约之间（现代重工写明 24 h）；再用周期时间与利用率归一（韩华系统的平均运距 6 km 可作输入），写成外部对照表的一列
分段闭塞的 200 m 与 25 m 是情景设定，没有现场实测	整段与分段并列报告；改造仿真用块长参数画“运力—闭塞粒度”曲线，把一个设定换成一条曲线；再在影像上看坞前错车位
同领域竞争：国内最近的近邻是陶宁蓉等 2017	陶宁蓉 2017 全文已核：单厂仿真、按车数计路段容量来比选车型，没有阻塞时间形式化、规则比较、死锁与上界，不收窄主张，绪论点名区分；按计划尽快投出

论文一(第 2-3 章:上界、运力区间、坞口):目标期刊按学院 2026 期刊目录

When transporters own the road: capacity bounds and operating regimes in shipyard block logistics

题目方向; 若坞口命题成立, 可加 “and dock-mouth instability”

- **模型与上界:** 路网上界与路线自由上界, 含宽度装箱行与吊车行
- **运力区间与工作区:** 整数所需车数、K* 区间与密度判据, 与现场车队对上量级
- **坞口:** 在哪里等、怎样分段、路上等多少车
- **派车变排路与路—车汇率的分界, 及第一张汇率表 (改造仿真)**

B 类首选; A 类为冲刺, 条件见右。

首选 (B)	Transportmetrica A: Transport Science (B 类) · Ocean Engineering (B 类) 运输科学向: 占路模型、上界与规则比较; 船舶工程向: 两座真实船厂、坞口与改造建议
冲刺 (A)	Reliability Engineering & System Safety (A 类) 条件: 坞口命题写成“阻塞致饥饿失稳与恢复”的系统稳定性 / 韧性结果并证出
备选 (B)	IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (B 类) · Applied Mathematical Modelling (B 类) T-ASE 读者关心自动化物流系统的运力与放行控制; AMM 侧重线性规划上界与阻塞模型
补充 (C)	Computers & Industrial Engineering (C 类) · Journal of Ship Production and Design (C 类) 制造物流与船厂生产读者, 学术上很对口

参考文献

1. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
2. Habermann, A.N. (1969). Prevention of system deadlocks. *Communications of the ACM* 12(7), 373–377. doi:10.1145/363156.363160
3. Heo, Y.-J., Cha, J.-H., Cho, D.-Y., Song, H.-C. (2013). Optimal block transportation path planning of transporters considering the damaged path. *J. Society of Naval Architects of Korea* 50(5), 298–306. doi:10.3744/STAK.2013.50.5.298
4. Park, C., Seo, J. 박창규, 서준용 (2006). 조립블록 지번할당 알고리즘 개발: 현대중공업 사례 [JIBUN (location) assignment algorithm for assembly blocks: a case of Hyundai Heavy Industries]. *IE Interfaces* 19(2), 160–167.
5. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
6. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., et al. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*, 4125–4126.
7. Song, C.S., Kang, Y.W. 송창섭, 강용우 (2009). 대형 조선소의 블록 물류 시뮬레이션 [Simulation of block logistics at a big shipyard]. *Trans. Society of CAD/CAM Engineers* 14(6), 374–381.
8. Tao, N.R., Jiang, Z.H., Liu, J.F., Yang, Z. (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析. *河北工业科技* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgykj.2017yx06001
9. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STAK.2008.45.6.646

数据：本研究的仿真与计算（立旗实验至系统上界各轮，批次条件见各页来源行）；本研究的论断与假设；外部锚点与文献核查的全文笔记。地图在公开影像上标注，本汇报不含影像与路网几何。

本分项比同领域最接近的工作多了什么, 以及去哪里看相关工作

1

对任何规则都成立的上界

路网上界把占路写成结构性运力约束, 路线自由上界推广到任何路由规则。
Roh & Cha 2011 把车辆干涉作为目标函数中的软项; 据检索, 船厂文献中未见同类上界。

2

运力写成可测的区间

两座真实船厂、两种粒度上量出 [最好的无死锁规则, 路网上界], 主情景下沿只到上沿的 36%; 搭载组合给出派车变排路与路—车汇率分界的样例。

3

两头都能用的工作区判据

整数所需车数、 K^* 区间与密度判据把船厂分到两侧, 并与现场车队对上量级: 24 h 下现实车队在自由流与预约之间。

[← 博士论文总汇报](#)[上沿: 路网上界 →](#)[下沿: 交通编排 →](#)[假设第三段: 坞口 →](#)[车队选型论文 →](#)

运力不是一个数, 而是一个区间: 下沿看交通规则, 上沿看路网。

谢谢, 请老师指正。